



SCHLEIFEN

Coders.Eleven - JAVA

#1 while

Motivation

Aufbau/Ablauf

Beispiel

#3 for

Aufbau/Ablauf

break und continue

Verschachtelte Schleifen

Beispiel

#2 do-while

Aufbau/Ablauf

Beispiel

#4 Programmierstil

Auswahl

Transformation



#1 while

Motivation
Aufbau/Ablauf
Beispiel





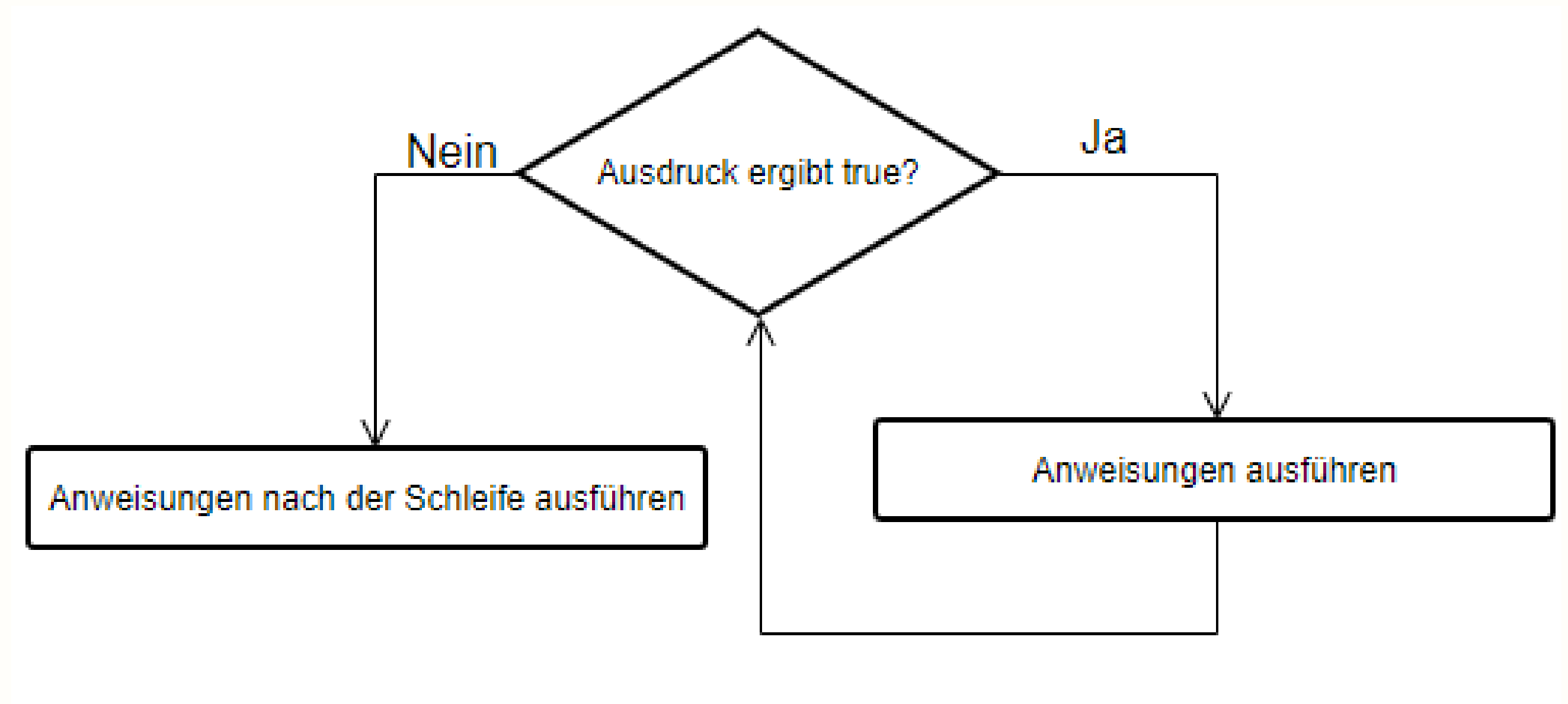
Motivation

- Bisher nur Anweisungsfolgen mit Verzweigungen
- Oft müssen Anweisungen wiederholt ausgeführt werden
 - Wiederholtes Einlesen
 - Mehrmalige Berechnungen

Aufbau & Ablauf

- Allgemeine Form

```
while (Ausdruck) {
    Anweisungen
}
```



- Kopfgesteuerte Schleife
- Ausdruck muss einen booleschen Wert (true/false) erzeugen
- Teil des Ausdrucks sollte im Rumpf verändert werden
 - Gefahr einer Endlosschleife

Beispiel

#1 while

```
int i = 0;
System.out.println("START:");
while(i < 10) {
    System.out.println("i = " + i + " -> " + (i+1) + ". Iteration");
    i++;
}
System.out.println("ENDE!");
```

```
START:
i = 0 -> 1. Iteration
i = 1 -> 2. Iteration
i = 2 -> 3. Iteration
i = 3 -> 4. Iteration
i = 4 -> 5. Iteration
i = 5 -> 6. Iteration
i = 6 -> 7. Iteration
i = 7 -> 8. Iteration
i = 8 -> 9. Iteration
i = 9 -> 10. Iteration
ENDE!
```

#2 do-while

Aufbau/Ablauf

Beispiel

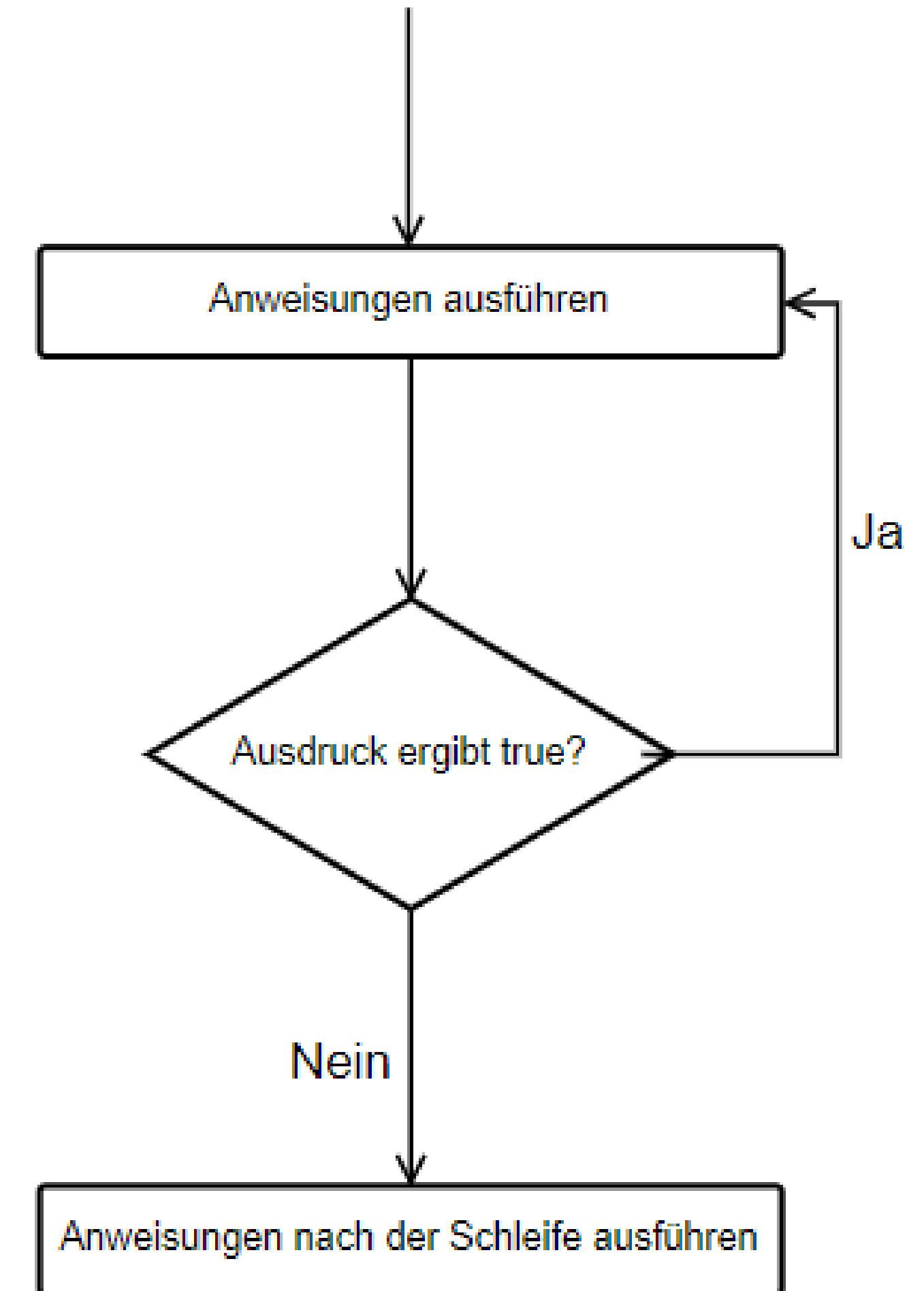


Aufbau & Ablauf

- Allgemeine Form

```
do {  
    Anweisungen  
} while (Ausdruck);
```

- Fußgesteuerte Schleife
- Anweisung wird mindestens einmal ausgeführt
- Ausdruck muss einen booleschen Wert (true/false) erzeugen
- Teil des Ausdrucks sollte im Rumpf verändert werden
 - Gefahr einer Endlosschleife



Beispiel

```
int i = 0;
System.out.println("START:");
do {
    System.out.println("i = " + i + " -> " + (i+1) + ". Iteration");
    i++;
} while(i < 10);
System.out.println("ENDE!");
```

START:

```
i = 0 -> 1. Iteration
i = 1 -> 2. Iteration
i = 2 -> 3. Iteration
i = 3 -> 4. Iteration
i = 4 -> 5. Iteration
i = 5 -> 6. Iteration
i = 6 -> 7. Iteration
i = 7 -> 8. Iteration
i = 8 -> 9. Iteration
i = 9 -> 10. Iteration
ENDE!
```

#3 for

Aufbau/Ablauf

break und continue

Verschachtelte Schleifen

Beispiel



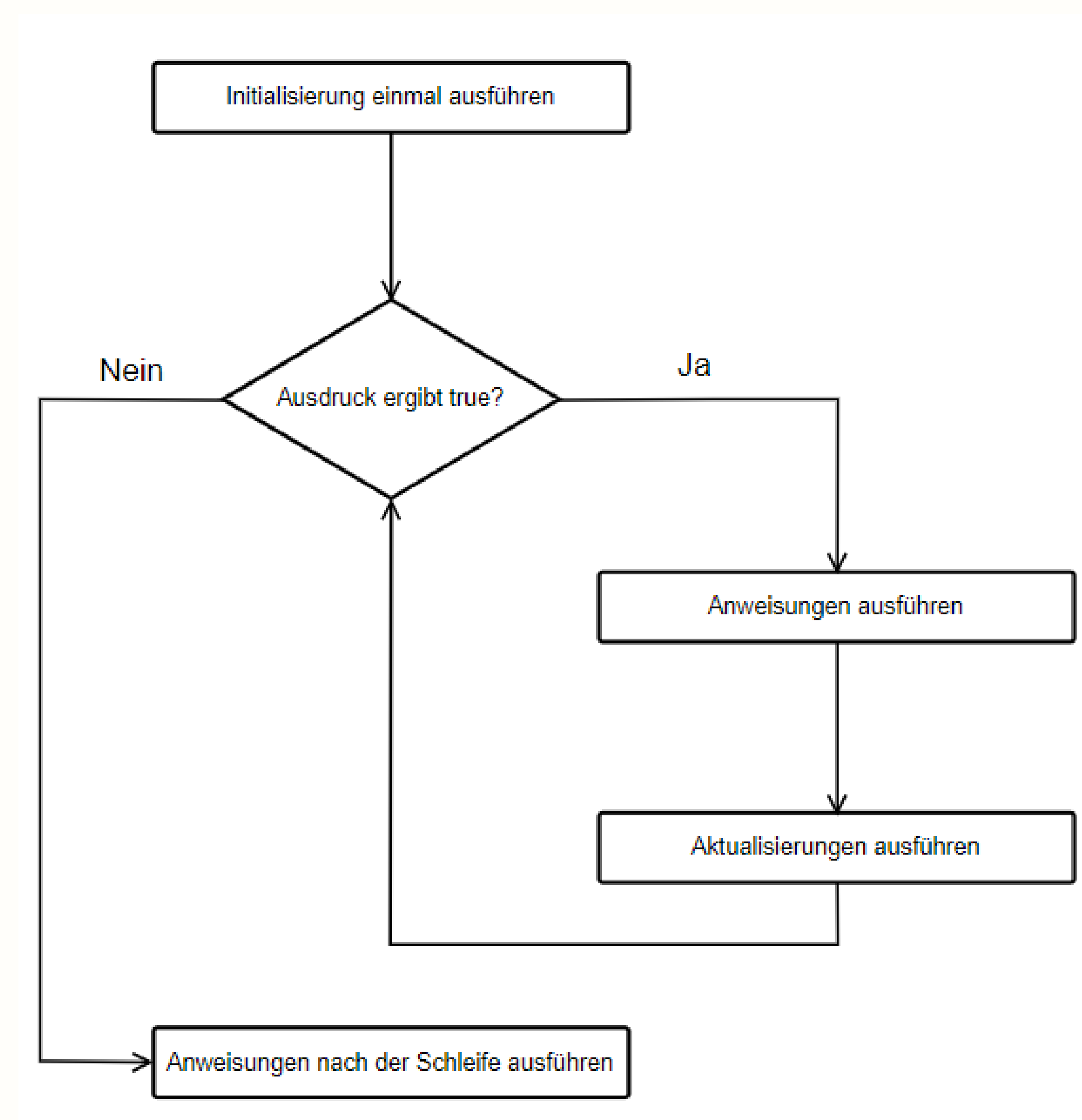
Aufbau & Ablauf

- Allgemeine Form

```
for (Initialisierung; Ausdruck; Aktualisierung){
    Anweisungen
}
```

1. Ausführen der Initialisierung
2. Abbruch, falls die Bedingung nicht erfüllt ist
3. Ausführen der Anweisungen
4. Ausführen Aktualisierung
5. Sprung zu 2.

- Jeder der drei Teile im Schleifenkopf kann weggelassen werden
- Zählschleife



Beispiel

#3 for

```
System.out.println("START:");

for(int i = 0; i < 10; i++) {
    System.out.println("i = " + i + " -> " + (i+1) + ". Iteration");
}

System.out.println("ENDE!");
```

START:

```
i = 0 -> 1. Iteration
i = 1 -> 2. Iteration
i = 2 -> 3. Iteration
i = 3 -> 4. Iteration
i = 4 -> 5. Iteration
i = 5 -> 6. Iteration
i = 6 -> 7. Iteration
i = 7 -> 8. Iteration
i = 8 -> 9. Iteration
i = 9 -> 10. Iteration
ENDE!
```

Sichtbarkeit von Variablen

- Sichtbarkeit einer Variable
 - Programmstück, in dem auf die Variable zugegriffen werden kann
- Variable in einem Block
 - Sichtbarkeit von der Deklaration bis zum Ende des Blocks, in dem sie deklariert wurde
 - Beispiel:

#3 for

Ab hier ist `i` in der Schleife bekannt

Ab hier ist `x` im aktuellen Schleifendurchlauf bekannt

```
for(int i = 0; i < 100; i++) {
    //Anweisungen 1
    int x = 20;
    //Anweisungen 2
}
System.out.println(i + x);
```

Hier sind `i` und `x` nicht mehr bekannt

break & continue

- break
 - Führt zum sofortigen Ausstieg aus dem aktuellen Schleifendurchlauf und damit zum Ausstieg aus der Schleife
- continue
 - Überspringt die restlichen Anweisungen im aktuellen Schleifendurchlauf und geht wieder zum Ausdruck

break & continue – Vergleich

```
int n = 10;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
    if(i % 5 == 0) {
        break;
    }
    System.out.println(i);
}
```

Wenn i den Wert 5 erreicht hat,
wird die Schleife abgebrochen

1
2
3
4

```
int n = 10;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
    if(i % 5 == 0) {
        continue;
    }
    System.out.println(i);
}
```

Wenn i den Wert 5 erreicht hat,
wird der Schleifendurchlauf
abgebrochen

1
2
3
4
6
7
8
9

Verschachtelte Schleifen

- Eine Schleife ist eine Anweisung
- Daher kann eine Schleife auch in einer Schleife vorkommen
- Beispiel:

```
*****  
*****  
*****
```

```
int n = 3;  
int m = 5;  
for(int i = 0; i < n; i++) {  
    for(int j = 0; j < m; j++) {  
        System.out.print("*");  
    }  
    System.out.println();  
}
```

Entwicklung der Zählvariablen

```
i:0 j:0  
i:0 j:1  
i:0 j:2  
i:0 j:3  
i:0 j:4
```

```
i:1 j:0  
i:1 j:1  
i:1 j:2  
i:1 j:3  
i:1 j:4
```

```
i:2 j:0  
i:2 j:1  
i:2 j:2  
i:2 j:3  
i:2 j:4
```

#4 Programmierstil

Auswahl
Transformation



Schleifenrumpf

- Schleifenrumpf immer als Block implementieren
 - Klammern mit Einrückungen erhöhen Lesbarkeit
 - Schleifenrumpf kann leicht erweitert werden

Auswahl einer Schleife

- for-Schleife
 - Vorgegebener Start- und Endwert
 - Fixe Schrittweite
- while-Schleife
 - Lediglich Endkriterium gegeben
 - Nicht vorhersagbar, wie oft die Schleifenanweisungen ausgeführt werden müssen, bis das Endkriterium zutrifft

Transformationen

- Transformation
 - Die verschiedenen Schleifen lassen sich auch ineinander transformieren
- Anwendung
 - Abhängig vom Problem ist meist eine der Schleifen leichter ausformulierbar

-
-
-
-

-
-
-
-